

História das Linguagens de Programação

Adaptado da Wikipedia por Carlos Camarão de Figueiredo

13 de Março de 2017

As primeiras linguagens de programação apareceram antes do primeiro computador.

Em 1842-1843, Ada Lovelace traduziu a memória do matemático italiano Luigi Menabrea a respeito da “Máquina Analítica” de Charles Babbage. Ela inseriu no final notas que especificavam (detalhadamente) método para calcular números de Bernoulli (são números definidos por série aritmética) usando a máquina analítica, o que foi reconhecido (por alguns históricos) como o primeiro programa de computador [1].

Em 1890, Hollerith codificou dados (de compra de tíquetes de passageiros em trens) em cartões perfurados.

No início do século 20: percebeu-se que lógica, além de dados, poderia ser representada por números: por exemplo, Alonzo Church expressou o cálculo lambda formalmente (números, operações sobre números e, de fato, qualquer computação, poderia ser expressa no cálculo). A máquina de Turing (abstração da operação de uma máquina capaz de fazer marcações em uma fita, usada em companhias telefônicas), determinou a base para armazenamento de programas como dados, no esquema (arquitetura) de von Neumann.

Na década de 1940, os primeiros computadores (elétricos) foram criados. A limitada velocidade e memória forçaram o uso de programas em linguagem de montagem (assembly). Percebeu-se (eventualmente) que programar nessas linguagens era difícil e facilitava a ocorrência de erros.

Na década de 1950, as primeiras linguagens “de alto nível” projetadas para facilitar a programação foram criadas. A linguagem Plankalkül, projetada para o computador Z3 (alemão) por Konrad Zuse entre 1943 e 1945, foi implementada só em 1998-2000.[2]

Short Code (John Mauchly), proposta em 1949, foi uma das primeiras linguagens de alto nível [3], mas não havia um compilador: cada programa tinha que ser traduzido (por um programador) em código de máquina para ser executado.

Em 1952, Mark 1 (Manchester) executou programas escritos em Autocode, sendo usado um compilador para converter programas em código de máquina. Alick Glennie desenvolveu o compilador para Autocode, na Universidade de Manchester, sendo Autocode considerada a primeira linguagem de programação de alto nível [4][5].

Outras versões do compilador de Autocode foram desenvolvidas. A versão para o EDSAC 2 (projetada por D.F.Hartley, da Universidade de Cambridge em 1961), foi reconhecida pela “otimização” de código e detecção de erros, avançados para a época. Em desenvolvimento contemporâneo mas independente, foi desenvolvido o compilador Atlas Autocode, para o computador Atlas 1, da Universidade de Manchester.

Em 1955, FLOW-MATIC foi projetada por Grace Hopper nos EUA, para o UNIVAC I, e desenvolvida até 1959, para processamento de dados. O compilador FLOW-MATIC ficou disponível em 1958 e o desenvolvimento foi terminado em 1959 [6]. Flow-Matic e seu descendente direto AIMACO influenciaram o projeto de COBOL [7], criada por um comitê, que incluía Grace Hopper. A linguagem Fortran foi desenvolvida na IBM no meio dos anos 50, e tornou-se a primeira linguagem de alto nível amplamente usada.

Outra linguagem criada nesta época (1958, John McCarthy) que ainda está em uso atualmente é LISP.

Um marco no final dos anos 1950 foi a publicação (por um comitê de cientistas americanos e europeus) da definição de Algol. A definição consolidou idéias que circulavam na época e incluiu inovações: 1) estrutura de blocos aninhada, 2) agrupamento de código e declarações associadas em blocos, sem necessidade de separação em procedimento, com um dado nome, e 3) possibilidade de criação de variáveis locais a blocos, invisíveis a código fora do bloco.

Outra inovação foi na descrição da definição de Algol 60: foi usada uma notação precisa (BNF) para descrever a sintaxe (livre de contexto) da linguagem. Linguagens subsequentes passaram a usar alguma variação de BNF.

Algol 60 foi bastante influente no projeto de linguagens que foram criadas a partir daí. Sistemas de computadores da Burroughs foram programados em (extensões de) Algol 60.

As idéias principais de Algol 60 foram exploradas em Algol 68, onde preocupou-se em definir formalmente também a sintaxe sensível ao contexto e a semântica, em uma notação chamada gramática de Van Wijngaarden (um formalismo projetado especificamente para a definição).

A definição de Algol 68 no entanto foi considerada (em geral) difícil de entender e a linguagem difícil de entender e de implementar (havia muitos recursos pouco usados, como por exemplo blocos concorrentes e paralelos, notações sintáticas abreviadas, conversões de tipo automáticas). Niklaus Wirth deixou o comitê de projeto de Algol 68 para criar a linguagem Pascal, mais simples.

Algumas linguagens desenvolvidas neste período:

1952	Autocode
1954	IPL (antecessor de LISP)
1955	FLOW-MATIC (antecessor de COBOL)
1957	FORTRAN (Primeiro compilador)
1958	LISP
1958	ALGOL 58
1959	COBOL
1959	RPG
1962	APL
1962	Simula
1962	SNOBOL
1963	CPL (antecessor de C)
1964	BASIC
1964	PL/I
1967	BCPL (antecessor de C)

1 Estabelecimento de Paradigmas de Programação

O período do final da década de 1960 ao final da década de 1970 foi profícuo do surgimento de linguagens de programação. Os paradigmas básicos de programação surgiram neste período.

Simula, projetada no final da década de 1960 por Nygaard e Dahl como superconjunto de Algol 60, foi a primeira linguagem a prover suporte à programação orientada por objetos. A linguagem C foi desenvolvida por Dennis Ritchie and Ken Thompson para programação de sistemas no laboratórios da Bell entre 1969 e 1973. Smalltalk (mid-1970s) foi projetada desde o início para suporte ao paradigma de programação orientada por objetos. Prolog, projetada em 1972 por Colmerauer, Roussel e Kowalski, foi a primeira linguagem de programação para suporte a “programação lógica”. A linguagem ML, projetada por Robin Milner em 1973, foi definida com base em uma sistema de tipos polimórficos, e foi pioneira na definição de linguagens de programação funcionais estaticamente tipadas e no uso de sistemas de tipos para definição de sintaxe sensível ao contexto de linguagens de programação.

Estas linguagens têm famílias inteiras de linguagens como descendentes; a grande maioria das linguagens modernas é ancestral de pelo menos uma destas linguagens.

Nos anos de 1960 e 1970 houve também extenso debate sobre os méritos da chamada “programação estruturada”, que significava essencialmente programação sem o uso do comando goto. Atualmente, quase todos os programadores concordam que o uso do comando goto resulta em um estilo de programação não recomendado.

Algumas linguagens desenvolvidas neste período:

1968	Logo
1969	B (antecessor de C)
1970	Pascal
1970	Forth
1972	C
1972	Smalltalk
1972	Prolog
1973	ML
1975	Scheme
1978	SQL

SQL foi inicialmente apenas uma linguagem de consulta a dados, posteriormente estendida com construções para programação.

Na década de 1980, a linguagem C++ foi projetada para combinar a programação de sistemas com a programação orientada por objetos. A linguagem Ada foi encomendada pelo governo dos EUA para uso em sistemas do departamento de defesa e seus contratados. No Japão, um esforço foi feito para desenvolvimento de sistemas baseados no paradigma de “programação lógica”, a fim de explorar seu uso em sistemas com muito paralelismo (em computadores de “quinta-geração”). A linguagem funcional Miranda foi definida, por David Turner, baseada na estratégia de avaliação preguiçosa (lazy).

Uma tendência em projetos de linguagens foi um foco maior na chamada programação em larga escala, por meio do uso de módulos. As linguagens Modula, Ada e ML foram desenvolvidas na década de 1980 com o suporte a sistemas de módulos.

As linguagens dos sistemas Argus e Emerald foram definidas de modo a explorar e adaptar a programação orientada por objetos em sistemas distribuídos.

A década de 1980 trouxe avanços na implementação de linguagens de programação, com o avanço da arquitetura de computadores RISC, baseada no fato de que o hardware de computadores deveria ser projetado para compiladores em vez de para programadores de linguagens de montagem. Com o avanço nas técnicas de compilação para linguagens de alto nível, o movimento RISC ganhou maior interesse.

A situação continuou ao longo dessas linhas no início da década de 1990.

Algumas linguagens desenvolvidas neste período:

1980	C++
1983	Ada
1984	Common Lisp
1984	Matlab
1985	Eiffel
1986	Objective-C
1986	Erlang
1987	Perl
1988	Tcl
1988	Mathematica

O crescimento do uso da Internet no meio da década de 1990 foi o principal evento referente a linguagens de programação. O desenvolvimento de uma

nova plataforma de sistemas computacionais criou uma oportunidade para novas linguagens serem adotadas. Em particular, a popularidade da linguagem Java cresceu devido a sua integração precoce com o navegador Netscape, e várias linguagens de “scripts” (neste contexto particular, programas interpretados por navegadores que podem usar servidores web). A década de 1990 presenciou a disseminação de linguagens funcionais, com a filosofia de aumento na produtividade de programadores. Várias linguagens de “desenvolvimento rápido/ágil” surgiram. Estas linguagens são usualmente implementadas em um ambiente de suporte com editores de texto dedicados a edição de programas na linguagem (IDEs), coleta de lixo, e são descendentes de linguagens anteriores, e provêem suporte a programação orientada por objetos. Elas incluem Object Pascal, Visual Basic e Java. Linguagens de “scripts” em geral provêem suporte a programação na Web, de programas relativamente pequenos, mas em geral não provêem muito suporte a programação e modificação de programas muito grandes. Elas são atualmente bastante proeminentes na programação com interface com a Web.

Algumas linguagens desenvolvidas neste período:

1990	Haskell
1991	Python
1991	Visual Basic
1993	Ruby
1993	Lua
1994	CLOS (parte de Common Lisp ANSI)
1995	Java
1995	Delphi (Object Pascal)
1995	JavaScript
1995	PHP

A evolução no projeto de linguagens de programação continua. Algumas das tendências atuais são:

- Suporte para programação funcional, incluindo suporte para tornar a programação mais fácil, em particular a programação paralela.
- Construções para suporte a concorrência e programação distribuída.
- Mecanismos for adicionar segurança, confiabilidade e verificação de propriedades e de correção: verificação e inferência estática de tipos, “tipos dependentes” (de valores) etc.
- Mecanismos para modularização de programas e para desenvolvimento de programas de forma modular.
- Metaprogramação, reflexão e acesso à árvore sintática de programas.
- Integração com bancos de dados, suporte a Unicode e suporte a interfaces gráficas em linguagens.
- Suporte ao uso de vários processadores e suas arquiteturas paralelas.

Algumas linguagens desenvolvidas neste período:

2001	C#
2001	Visual Basic
2002	F#
2003	Scala
2007	Clojure
2009	Go
2011	Dart

Referências

1. Fuegi and J. Francis (2003), “Lovelace & Babbage and the creation of the 1843 ‘notes’”, *Annals of the History of Computing* 25 (4): 16, doi:10.1109/MAHC.2003.1253887
2. Rojas, Raúl, et al. (2000). “Plankalkül: The First High-Level Programming Language and its Implementation”. Institut für Informatik, Freie Universität Berlin, Technical Report B-3/2000.
3. Sebesta, W.S Concepts of Programming languages. 2006;M6 14:18 pp.44. ISBN 0-321-33025-0
4. Knuth, Donald E.; Pardo, Luis Trabb. “Early development of programming languages: Encyclopedia of Computer Science and Technology (Marcel Dekker) 7:419–493
5. Peter J. Bentley (2012). Digitized: The Science of Computers and how it Shapes Our World. Oxford University Press. p. 87.
6. Sammet (1969) p. 316
7. Sammet (1978) p. 204.

Bibliografia adicional

- Rosen, Saul, (editor), Programming Systems and Languages, McGraw-Hill, 1967
- Sammet, Jean E., Programming Languages: History and Fundamentals, Prentice-Hall, 1969
- Sammet, Jean E., “Programming Languages: History and Future”, Communications of the ACM, of Volume 15, Number 7, July 1972
- Richard L. Wexelblat (ed.): History of Programming Languages, Academic Press 1981.
- Thomas J. Bergin and Richard G. Gibson (eds.): History of Programming Languages, Addison Wesley, 1996.